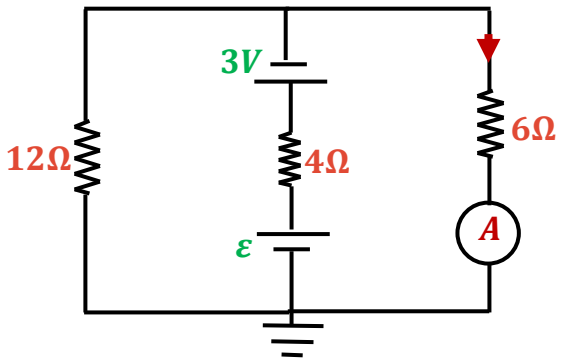
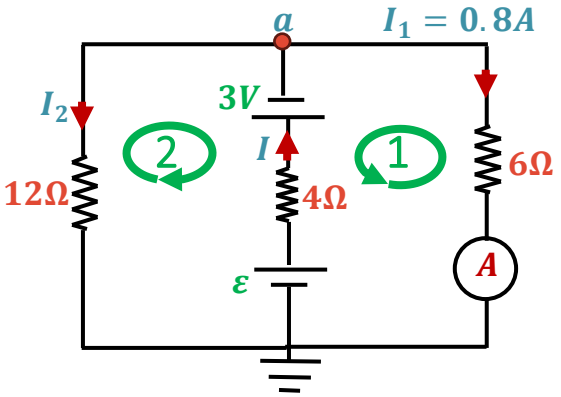
الشكل المجاور يبين دارة كهربائية فإذا علمت أن قراءة الأميتر تساوي $0.8A$ فاحسب القوة الدافعة الكهربائية مع اهمال مقاومة البطاريات الداخلية.





الجواب أولاً نحدد نقطة تفرع ولتكن النقطة a ونحدد اتجاهات التيار ثم نطبق قانون كيرتشوف الأول

$$I = I_1 + I_2$$
$$I = 0.8 + I_2 ------(1)$$

ثانياً نطبق قانون كيرتشوف الثاني على الحلقة (1)

$$\sum \Delta V = 0 = (6 \times 0.8 + 3 + 4I - \varepsilon)$$
$$\varepsilon - 4I = 7.8 ------(2)$$

نطبق قانون كيرتشوف الثاني على الحلقة (2)

$$\sum \Delta V = 0 = (3 + 4I - \varepsilon + 12I_2)$$
$$\varepsilon - 12I_2 - 4I = 3 ------(3)$$

بالتعويض عن I_2 من معادلة (1) في معادلة (3)

$$\varepsilon - 12(I - 0.8) - 4I = 3$$
$$\varepsilon - 16I = -6.6 ----(4)$$

بطرح معادلة (2) من معادلة (4)

$$-12I = -14.4 \Longrightarrow I = \frac{14.4}{12} = 1.2A$$

بالتعويض عن I في معادلة (4)

$$\varepsilon - 16(1.2) = -6.6 \Longrightarrow \varepsilon = 12.6V$$